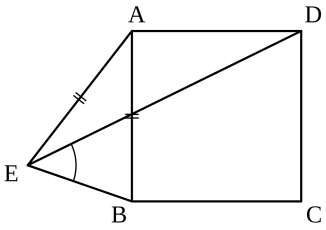
중2-2 누적테스트 하 10회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · $\overline{AE}=\overline{AB}=\overline{AD}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ④

다음 그림에서 $\square ABCD$는 정사각형이고, $\triangle AEB$는 $\overline{AE}=\overline{AB}$인 이등변삼각형일 때, $\angle DEB$의 크기는?



① 30° ② 35° ③ 40° ④ 45° ⑤ 50°

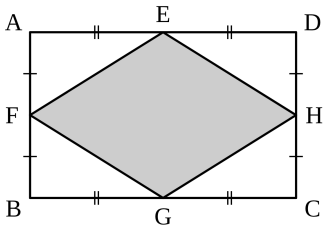
1. $\angle EAB=t$라 하면 $\angle AEB=\dfrac{180^\circ-t}{2}=90^\circ-\dfrac{t}{2}$
2. $\overline{AE}=\overline{AD}$, $\angle EAD=90^\circ+t$이므로
3. $\angle AED=\dfrac{180^\circ-(90^\circ+t)}{2}=45^\circ-\dfrac{t}{2}$
4. $\angle DEB=\angle AEB-\angle AED=45^\circ$

답 ④

2 여러 가지 사각형 사이의 관계 · 네 변의 길이가 같으면 마름모 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ③

$\square ABCD$의 각 변의 중점을 연결하여 생긴 네 삼각형 AFE, BFG, DHE, CHG가 모두 합동일 때, $\square EFGH$에 대한 설명으로 옳은 것은?



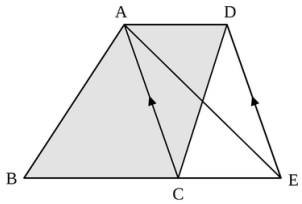
① 두 대각선의 길이가 같다. ② 네 내각의 크기가 모두 같다. ③ 두 대각선이 수직으로 만난다. ④ 이웃하는 두 내각의 크기가 같다. ⑤ 두 쌍의 대각의 크기의 합이 각각 180°이다.

1. 네 삼각형이 합동이므로 $\overline{EF}=\overline{FG}=\overline{GH}=\overline{HE}$
2. $\square EFGH$는 마름모이다.
3. 마름모의 두 대각선은 서로 수직으로 만나므로 ③

답 ③

3 평행선과 넓이 · $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$이면 $\triangle ACD = \triangle ACE$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

그림에서 $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$이고 $\overline{BC} : \overline{CE} = 3 : 2$이다. $\triangle ACE$의 넓이가 8cm^2일 때, $\square ABCD$의 넓이는?



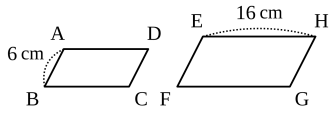
① 8cm^2 ② 12cm^2 ③ 16cm^2 ④ 20cm^2 ⑤ 24cm^2

1. $\triangle ACD = \triangle ACE = 8$
2. $\overline{BC} : \overline{CE} = 3 : 2$이므로 $\triangle ABC = 8 \times \frac{3}{2} = 12$
3. $\square ABCD = 12 + 8 = 20\,(\text{cm}^2)$

답 ④

4 닮은 도형과 그 성질 · 닮음비 3 : 4 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

평행사변형 $\square ABCD$와 $\square EFGH$에 대하여 $\square ABCD$와 $\square EFGH$는 닮음이고 닮음비가 3 : 4일 때, $\square ABCD$와 $\square EFGH$의 둘레 길이의 차는?



① 6cm ② 8cm ③ 10cm ④ 12cm ⑤ 14cm

1. $\overline{EF} = 6 \times \frac{4}{3} = 8$, $\overline{AD} = 16 \times \frac{3}{4} = 12$
2. $\square ABCD$의 둘레 $= 2(6 + 12) = 36$
3. $\square EFGH$의 둘레 $= 2(8 + 16) = 48$
4. 차는 $48 - 36 = 12\,(\text{cm})$

답 ④

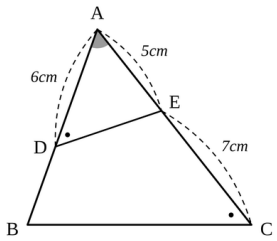
5 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 · $\angle A$ 공통, $\angle ACB = \angle ADE$ · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 (1) $\angle A$는 공통, $\angle ACB = \angle ADE$로 두 쌍의 대응각의 크기가 각각 같다. (2) 4cm

그림과 같이 $\triangle ABC$에서 $\angle ADE = \angle ACB$이고 $\overline{AD} = 6\text{cm}$, $\overline{AE} = 5\text{cm}$, $\overline{CE} = 7\text{cm}$일 때, 아래 물음에 답하시오. [총 5점]

(1) $\triangle ABC \backsim \triangle AED$일 때, 두 삼각형의 닮음 조건을 서술하시오. (단, 영어 줄임말을 사용하지 않는다.)

(2) 닮음비를 이용하여 $\overline{DB}$를 구하시오.



1. (1) $\angle A$는 공통, $\angle ACB = \angle ADE$
2. 두 쌍의 대응하는 각의 크기가 각각 같으므로 닮음
3. (2) $\overline{AC} = 12$, $\overline{AB} : \overline{AE} = \overline{AC} : \overline{AD}$
4. $\overline{AB} : 5 = 12 : 6$이므로 $\overline{AB} = 10$
5. $\overline{DB} = 10 - 6 = 4\,(\text{cm})$

답 (1) $\angle A$는 공통, $\angle ACB = \angle ADE$로 두 쌍의 대응각의 크기가 각각 같다. (2) 4cm

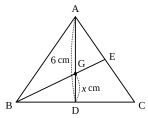
6 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 · 평행선에 의해 생기는 닮음비 이용 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 (1) 15cm (2) 12cm (3) 3cm (4) $\frac{42}{5}$cm (5) 2cm

다음 그림에서 x의 값을 구하시오. (단, 문항 번호와 풀이 과정(비례식 등)을 반드시 쓰시오.) [총 10점, 각 2점]

(1) ($\overline{BC} \parallel \overline{DE}$) · (2) ($\overline{BC} \parallel \overline{DE}$) · (3) ($\overline{BC} \parallel \overline{DE}$)

(4) ($l \parallel m \parallel n$) · (5) (점 G는 $\triangle ABC$의 무게중심)



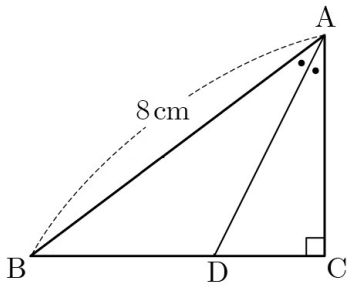
1. (1) $10 : x = 12 : 18$이므로 $x = 15$
2. (2) $3 : 6 = 6 : x$이므로 $x = 12$
3. (3) $8 : 2 = 12 : x$이므로 $x = 3$
4. (4) $5 : 7 = 6 : x$이므로 $x = \frac{42}{5}$
5. (5) $\overline{GD} = \frac{1}{3}\overline{AD} = 2$

답 (1) 15cm (2) 12cm (3) 3cm (4) $\frac{42}{5}$cm (5) 2cm

7 삼각형의 각의 이등분선 · D에서 $\overline{AB}$까지의 거리 = $\overline{CD}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ②

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D라고 하자. $\overline{AB} = 8$cm이고, $\triangle ABD$의 넓이를 24cm^2라고 할 때, $\overline{CD}$의 길이는?



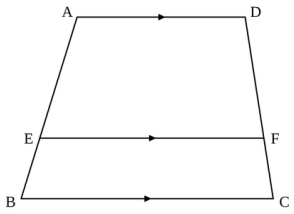
① 5cm ② 6cm ③ 7cm ④ 8cm ⑤ 9cm

1. D에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 길이는 $\overline{CD}$와 같다.
2. $\frac{1}{2} \times 8 \times \overline{CD} = 24$
3. $\overline{CD} = 6\,(\text{cm})$

답 ②

8 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · A를 지나 $\overline{DC}$에 평행한 보조선 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

$\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{BC}$인 사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AE}=8$, $\overline{BE}=4$, $\overline{AD}=12$, $\overline{BC}=18$일 때, $\overline{EF}$의 길이는?



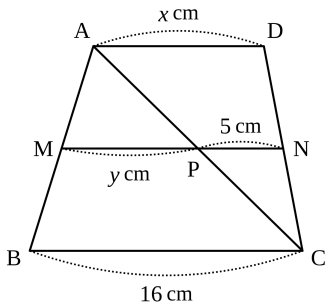
① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17

1. 보조선으로 $\overline{BC}$에서 $18-12=6$만큼 생긴다.
2. $\overline{AE}:\overline{AB}=8:12=2:3$
3. $\overline{EF}=12+6\times\frac{2}{3}=16$

답 ④

9 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · 중점연결정리 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

다음 그림과 같이 사각형 $ABCD$에서 $\overline{AB}$와 $\overline{CD}$의 중점은 각각 M과 N이고, $\overline{AD} \parallel \overline{MN} \parallel \overline{BC}$이다. 점 P는 $\overline{AC}$와 $\overline{MN}$의 교점이다. $\overline{BC}=16\text{cm}$, $\overline{PN}=5\text{cm}$, $\overline{AD}=x\text{cm}$, $\overline{MP}=y\text{cm}$일 때, $x+y$의 값은?



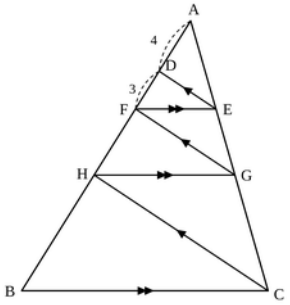
① 14 ② 15 ③ 16 ④ 17 ⑤ 18

1. $\triangle ACD$에서 $\overline{PN}=\frac{1}{2}\overline{AD}$이므로 $x=10$
2. $\triangle ABC$에서 $\overline{MP}=\frac{1}{2}\overline{BC}$이므로 $y=8$
3. $x+y=18$

답 ⑤

10 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · $\overline{AF} : \overline{AH} = \overline{AH} : \overline{AB} = \overline{AD} : \overline{AF} = 4 : 7$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

다음 그림에서 $\overline{DE} \parallel \overline{FG} \parallel \overline{HC}$, $\overline{FE} \parallel \overline{HG} \parallel \overline{BC}$이고 $\overline{AD} = 4$, $\overline{DF} = 3$일 때, $\dfrac{\overline{HB}}{\overline{AD}}$의 값은?



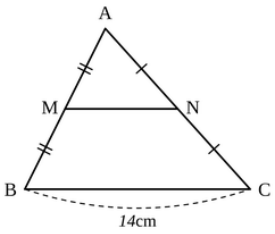
① $\dfrac{50}{27}$ ② $\dfrac{147}{64}$ ③ $\dfrac{15}{4}$ ④ $\dfrac{50}{9}$ ⑤ $\dfrac{25}{3}$

1. $\overline{DE} \parallel \overline{FG}$: $\overline{AE} : \overline{AG} = 4 : 7$
2. $\overline{FE} \parallel \overline{HG}$: $\overline{AH} = 7 \times \dfrac{7}{4} = \dfrac{49}{4}$
3. 같은 방법으로 $\overline{AB} = \dfrac{49}{4} \times \dfrac{7}{4} = \dfrac{343}{16}$
4. $\overline{HB} = \dfrac{343}{16} - \dfrac{196}{16} = \dfrac{147}{16}$
5. $\dfrac{\overline{HB}}{\overline{AD}} = \dfrac{147}{64}$

답 ②

11 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 · $\overline{MN} = \dfrac{1}{2}\overline{BC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

그림의 $\triangle ABC$에서 두 변 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$의 중점을 각각 M, N이라고 하자. $\overline{BC} = 14\text{cm}$일 때, $\overline{MN}$의 길이는?



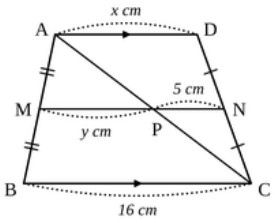
① 4cm ② 5cm ③ 6cm ④ 7cm ⑤ 8cm

1. M, N이 두 변의 중점이므로
2. $\overline{MN} = \dfrac{1}{2} \times 14 = 7\,(\text{cm})$

답 ④

12 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 · 중점연결정리 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림에서 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$이고 $\overline{AB}$와 $\overline{CD}$의 중점을 각각 M과 N이라고 할 때, $x+y$의 값은?



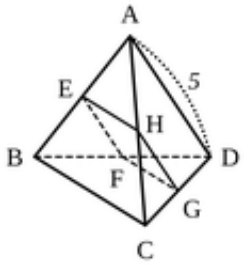
① 14cm ② 15cm ③ 16cm ④ 17cm ⑤ 18cm

1. $\triangle ACD$에서 $\overline{PN}=\frac{1}{2}\overline{AD}$이므로 $x=10$
2. $\triangle ABC$에서 $y=\frac{1}{2}\times 16=8$
3. $x+y=18$

답 ⑤

13 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 · 각 변은 마주 보는 모서리의 절반 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

그림과 같이 한 모서리의 길이가 5인 정사면체에서 $\overline{AB}$, $\overline{BD}$, $\overline{CD}$, $\overline{AC}$의 중점을 각각 E, F, G, H라 할 때, $\square EFGH$의 둘레의 길이는?



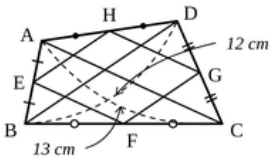
① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20 ⑤ 25

1. $\overline{EF}=\overline{HG}=\frac{1}{2}\overline{AD}=\frac{5}{2}$
2. $\overline{FG}=\overline{EH}=\frac{1}{2}\overline{BC}=\frac{5}{2}$
3. 둘레 $=4\times\frac{5}{2}=10$

답 ②

14 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 · 둘레 $= \overline{AC} + \overline{BD}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

다음 그림과 같은 $\square ABCD$의 네 변의 중점을 각각 E, F, G, H라 하자. $\overline{AC} = 13\text{cm}$, $\overline{BD} = 12\text{cm}$일 때, $\square EFGH$의 둘레의 길이는?



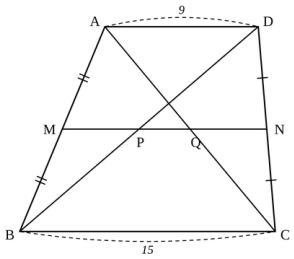
① 25cm ② 26cm ③ 27cm ④ 28cm ⑤ 29cm

1. $\overline{EF} = \overline{HG} = \frac{1}{2}\overline{AC}$
2. $\overline{EH} = \overline{FG} = \frac{1}{2}\overline{BD}$
3. 둘레 $= 13 + 12 = 25\,(\text{cm})$

답 ①

15 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 · $\overline{MQ} = \frac{1}{2}\overline{BC}$, $\overline{MP} = \frac{1}{2}\overline{AD}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

그림과 같이 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$인 사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AB}$, $\overline{DC}$의 중점을 각각 M, N이라고 할 때, $\overline{PQ}$의 길이는?



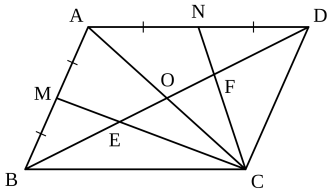
① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{12}{5}$ ④ 3 ⑤ 4

1. $\triangle ABC$에서 $\overline{MQ} = \frac{15}{2}$
2. $\triangle ABD$에서 $\overline{MP} = \frac{9}{2}$
3. $\overline{PQ} = \frac{15}{2} - \frac{9}{2} = 3$

답 ④

16 삼각형의 무게중심과 넓이 · E는 $\triangle ABC$의 무게중심 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

다음 그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{AB}$, $\overline{AD}$의 중점은 각각 M, N이고 대각선 AC와 대각선 BD의 교점은 점 O이다. 대각선 BD와 $\overline{CM}$, $\overline{CN}$의 교점이 각각 E, F일 때, $\dfrac{3\overline{EO}}{\overline{BD}}$의 값은?



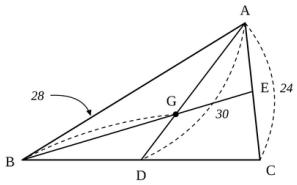
① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

1. $\overline{BO}$, $\overline{CM}$은 $\triangle ABC$의 중선이므로 E는 무게중심
2. $\overline{EO} = \dfrac{1}{3}\overline{BO} = \dfrac{1}{6}\overline{BD}$
3. $\dfrac{3\overline{EO}}{\overline{BD}} = \dfrac{1}{2}$

답 ④

17 삼각형의 무게중심과 넓이 · 무게중심은 중선을 2 : 1로 나눈다 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

그림에서 점 G가 $\triangle ABC$의 무게중심이고 $\overline{BG} = 28$, $\overline{AD} = 30$, $\overline{AC} = 24$일 때, $\overline{AG} + \overline{EG} + \overline{AE}$의 값은?



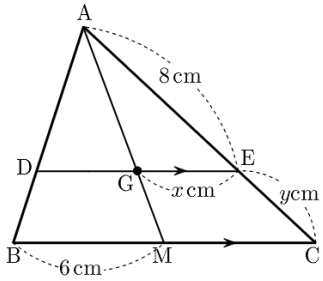
① 41 ② 44 ③ 46 ④ 48 ⑤ 50

1. $\overline{AG} = \dfrac{2}{3} \times 30 = 20$
2. $\overline{EG} = \dfrac{1}{2}\overline{BG} = 14$
3. $\overline{AE} = \dfrac{1}{2}\overline{AC} = 12$
4. 합은 $20 + 14 + 12 = 46$

답 ③

18 삼각형의 무게중심과 넓이 · $\overline{AG} : \overline{GM} = 2 : 1$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

점 G는 $\triangle ABC$의 무게중심이고 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$이다. $\overline{EG} = x\text{cm}$, $\overline{EC} = y\text{cm}$일 때, $x - y$의 값은?



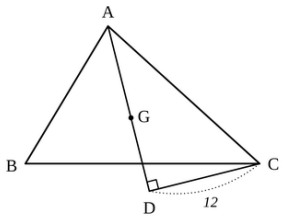
① -1 ② 0 ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

1. $\overline{AE} : \overline{EC} = \overline{AG} : \overline{GM} = 2 : 1$이므로 $y = 4$
2. $\overline{MC} = \overline{BM} = 6$
3. $x = \overline{GE} = 6 \times \frac{2}{3} = 4$
4. $x - y = 0$

답 ②

19 삼각형의 무게중심과 넓이 · $\triangle AMC = \frac{1}{2}\triangle ABC$ (M은 $\overline{BC}$의 중점) · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 10**

$\triangle ABC$의 무게중심을 G, 점 C에서 $\overline{AG}$의 연장선에 내린 수선의 발을 D라 하자. $\overline{CD} = 12$, $\triangle ABC$의 넓이가 180일 때, $\overline{AG}$의 길이를 구하시오. [6점, 부분 점수 있음]

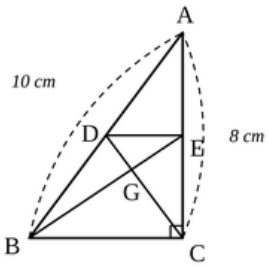


1. $\overline{AG}$의 연장선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 M이라 하면 $\triangle AMC = 90$
2. $\frac{1}{2} \times \overline{AM} \times 12 = 90$에서 $\overline{AM} = 15$
3. $\overline{AG} = \frac{2}{3} \times 15 = 10$

답 10

20 삼각형의 무게중심과 넓이 · 빗변의 중점은 외심, $\triangle GDE = \frac{1}{12}\triangle ABC$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

점 G는 직각삼각형 ABC의 무게중심이고 $\overline{AB} = 10\text{cm}$, $\overline{AC} = 8\text{cm}$일 때, $\overline{GC} = a\text{cm}$, $\overline{DE} = b\text{cm}$, $\triangle GDE = c\text{cm}^2$라 하자. $a + \frac{c}{b}$의 값은?



① $\frac{13}{6}$ ② 4 ③ $\frac{13}{3}$ ④ 5 ⑤ $\frac{11}{2}$

1. $\overline{BC} = 6$, $\overline{CD} = \frac{1}{2}\overline{AB} = 5$이므로 $a = \frac{2}{3} \times 5 = \frac{10}{3}$
2. $b = \overline{DE} = \frac{1}{2}\overline{BC} = 3$
3. $c = \frac{1}{12} \times \frac{1}{2} \times 6 \times 8 = 2$
4. $a + \frac{c}{b} = \frac{10}{3} + \frac{2}{3} = 4$

답 ②